

2 Principais Embarcações Offshore

Diving Support Vessel - DSV:

- Apoio logístico e técnico à operações de mergulho;
- Raso ou profundo;
- 50 a 150m comprimento;
- POB pode chegar a 200

Características:

- Câmara hiperbárica;
- Sino ou Sinete;
- Compressores de ar;
- Guindaste ou similares;
- Barco de apoio;
- Sistema de comunicação submarina.



FONTE: INTERNET

2 Principais Embarcações Offshore

Diving Support Vessel - DSV :

- **Mergulho Raso:**
- Profundidade até 50m;
- Preparação física e psicológica da equipe;
- Riscos de contato com predadores, ações de corrente, fadiga, defeito equipamentos;
- Ar comprimido fornecido por equipamento autônomo ou dependente;
- Barco de apoio (LDB);



2 Principais Embarcações Offshore

Diving Support Vessel - DSV :

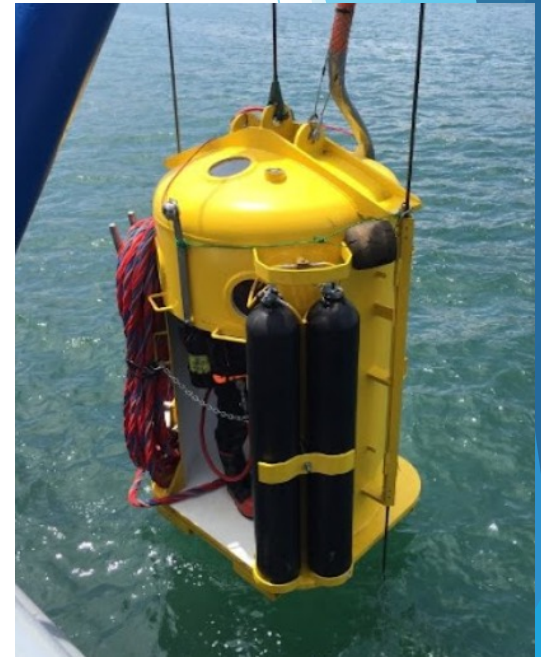
- **Barco de Apoio - LDB:**
- Transporte para mergulho raso no ponto mais próximo da operação;
- Estoque de suprimento de ar;
- Burocracia e de padrões de segurança.



2 Principais Embarcações Offshore

Diving Support Vessel - DSV :

- **Sinete:**
- Alternativa para o barco de apoio;
- Transporte para proximidades do local ($\pm 15\text{m}$);
- Um no local de trabalho e um sinete;
- “Sardinha”;



2 Principais Embarcações Offshore

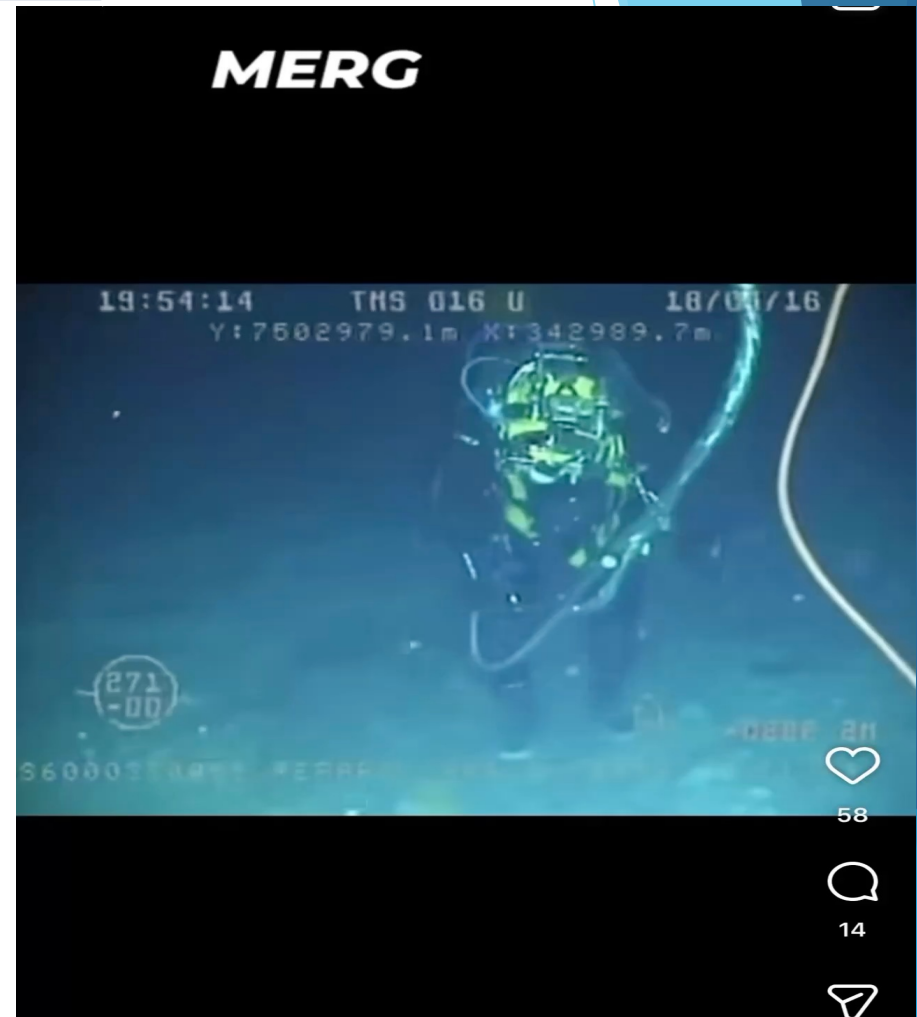
Diving Support Vessel - DSV :

- **Mergulho Saturado:**
- Preparação física e psicológica da equipe (8h/dia);
- Confinamento (20 dias entre câmara x sino x mar);
- Profundidade máxima de 350m;
- Isolamento em Câmara Hiperbárica;
- Risco de ataque de vida marinha;
- Altas pressões, exposição à predadores, doenças cumulativas; Surdez, Osteoporose, alteração na voz, traumas faciais e dentais, embolia, hipotermia, HPNS (síndrome neurológica das altas pressões).

2 Principais Embarcações Offshore

Diving Support Vessel - DSV :

- Mergulho Saturado:
- Risco de ataque pela vida marinha:



Diving Support Vessel - DSV :

- **Câmara hiperbárica:**
- 27m² em média;
- Ambientação com a pressão de trabalho;
- Pode acarretar mudanças anatômicas e sequelas a longo prazo;
- Dificuldade

2 Principais Embarcações Offshore

Diving Support Vessel - DSV :

- **Sino:**
- Livre, autônomo e semiautônomo;
- Finalidade de suprir ar para os mergulhadores e transportá-los até o local de trabalho;
- Água de arrefecimento para mergulhadores.



2 Principais Embarcações Offshore

Diving Support Vessel - DSV :

- Operações:
- Inspeções;
- Manutenções;
- Soldas;
- *Pull in / Pull out;*
- Limpezas caixa de mar U.M's e *Riser*;



Sugestão de filme: "Last Breath"



2 Principais Embarcações Offshore

Diving Support Vessel - DSV :

- **Operações – pontos de atenção principal:**
- Requerem uma “gestão do umbilical”;
- Evitar enroscamento nos propulsores;
- Definição de raio seguro de trabalho do mergulhador;
- Massa e arrasto hidrodinâmico;
- Monitoramento contínuo da tensão com alarmes programados;
- Inspeções pré-operação e ensaios de recuperação do mergulhador;
- Procedimentos de recuperação em caso de perda de posição DP;
- Regulagem da câmara hiperbárica e tempo de permanência;
- Conferência e testes de rotina do Bote de trabalho.

2 Principais Embarcações Offshore

Diving Support Vessel - DSV :

- Riscos do posicionamento dinâmico (DP):

- Perda de posição e deriva podem gerar picos de tensão no umbilical, arrastar o mergulhador ou causar ruptura do sistema de suporte de vida.
- Perda simultânea de sistemas de referência (falha de PRS), pode gerar passeio do navio, aumento do risco de colisão com estruturas e sobrecarga do umbilical.

2 Principais Embarcações Offshore

Diving Support Vessel - DSV :

- Riscos do posicionamento dinâmico (DP):

- Falha de energia ou propulsão reduz capacidade de manter posição, podendo provocar a necessidade de evacuação de emergência do mergulhador.
- Erro humano e comunicação: decisões tardias do DPO ou falha na coordenação com a equipe de mergulho podem atrasar ações de mitigação. Consequência: respostas inadequadas a alarmes DP e recuperação.